

Tarea 6: SVM con Margen Suave Modificado

Acoyani Garrido Sandoval

6 de mayo de 2026

1. Introducción

El *Support Vector Machine* (SVM) con margen suave es uno de los clasificadores más utilizados en aprendizaje máquina, ya que permite encontrar un hiperplano separador en problemas que no son linealmente separables al introducir variables de holgura $\xi_i \geq 0$ que permiten cierta tolerancia al error de clasificación. La formulación clásica de Cortes y Vapnik plantea:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad \text{s.a. } y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0.$$

En este trabajo se analiza una variante en la que la restricción se modifica introduciendo un factor $\lambda > 0$ que multiplica a la variable de holgura:

$$y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \lambda \xi_i, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

A continuación se desarrollan los cinco incisos solicitados, siguiendo el procedimiento estándar de optimización convexa: análisis cualitativo del parámetro, formulación del Lagrangiano, condiciones KKT, relaciones primales-duales, y derivación del problema dual.

2. Desarrollo de la tarea

2.1. Inciso 1: Efecto de λ sobre el margen y las variables de holgura

El parámetro $\lambda > 0$ actúa como un **factor de escalamiento de las variables de holgura** dentro de la restricción de clasificación. Reescribiendo la restricción modificada como

$$y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \lambda \xi_i,$$

se observa que cada unidad de holgura ξ_i relaja el margen funcional en una cantidad $\lambda\xi_i$. Es decir, λ controla la *eficacia con la que cada unidad de holgura reduce el margen requerido*.

Caso $\lambda \rightarrow 0^+$: La restricción tiende a $y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1$ independientemente del valor de ξ_i . Esto significa que las variables de holgura pierden todo su poder de relajación: por más grande que sea ξ_i , la restricción dura sigue exigiendo una clasificación correcta con margen unitario. El problema degenera al **SVM de margen duro**, que es infactible cuando los datos no son linealmente separables. Además, como ξ_i ya no relaja nada pero sigue penalizándose con $C\xi_i$ en el objetivo, la solución óptima fija $\xi_i^* = 0$ siempre que sea factible.

Caso $\lambda \rightarrow \infty$: Una holgura ξ_i infinitesimal basta para satisfacer la restricción, pues $\lambda\xi_i$ se vuelve arbitrariamente grande. La restricción se vuelve **trivialmente satisfacible**: incluso para puntos mal clasificados, un valor pequeño de ξ_i es suficiente. En el límite, la restricción deja de ser activa y el problema se reduce a minimizar $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_i \xi_i$ con la solución trivial $\mathbf{w}^* = 0$, $\xi_i^* = 0$, lo cual corresponde a un **clasificador degenerado** sin capacidad discriminativa.

Impacto sobre el problema de optimización: En la formulación dual (que se obtendrá en el inciso 5), λ aparece modificando la cota superior de los multiplicadores de Lagrange como $0 \leq \alpha_i \leq C/\lambda$. De manera que:

- Valores pequeños de λ permiten multiplicadores α_i grandes, dando *más peso* a los vectores de soporte y produciendo un margen más estricto.
- Valores grandes de λ restringen fuertemente a los α_i , lo que se traduce en un clasificador con menor influencia de los puntos individuales y por tanto una *margen más amplio pero con más violaciones permitidas*.

En síntesis, λ actúa de manera *opuesta* a C : incrementar λ es cualitativamente equivalente a disminuir el costo efectivo de la holgura.

2.2. Inciso 2: Formulación del Lagrangiano

El problema primal es:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \boldsymbol{\xi}} \quad & \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \\ \text{s.a.} \quad & y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) - 1 + \lambda\xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, \\ & \xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Asociando los multiplicadores de Lagrange $\alpha_i \geq 0$ a las restricciones de clasificación y $\mu_i \geq 0$ a las restricciones de no-negatividad de las holguras, el

Lagrangiano queda:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b, \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\mu}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) - 1 + \lambda \xi_i] - \sum_{i=1}^n \mu_i \xi_i. \quad (1)$$

2.3. Inciso 3: Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Las condiciones KKT del problema modificado son:

(a) **Estacionariedad** (gradiente nulo respecto a las variables primales):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w} - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_i} = C - \lambda \alpha_i - \mu_i = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4)$$

(b) **Factibilidad primal:**

$$y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) - 1 + \lambda \xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (5)$$

$$\xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (6)$$

(c) **Factibilidad dual:**

$$\alpha_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (7)$$

$$\mu_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (8)$$

(d) **Holgura complementaria:**

$$\alpha_i [y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) - 1 + \lambda \xi_i] = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (9)$$

$$\mu_i \xi_i = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (10)$$

2.4. Inciso 4: Relaciones entre $\mathbf{w}$, b y $\boldsymbol{\xi}$

A partir de las condiciones de estacionariedad obtenidas en (1)–(3) se deducen las siguientes relaciones primales-duales fundamentales:

Relación para $\mathbf{w}$: De $\partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{w} = 0$ se obtiene

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \mathbf{x}_i. \quad (11)$$

El vector óptimo $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de los puntos de entrenamiento, ponderados por su etiqueta y_i y su multiplicador α_i . Solo los puntos con $\alpha_i > 0$ (*vectores de soporte*) contribuyen.

Relación para b : De $\partial\mathcal{L}/\partial b = 0$ se obtiene la *condición de balance*

$$\boxed{\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0.} \quad (12)$$

Esta es una restricción lineal sobre los multiplicadores que garantiza que el problema dual sea consistente. El valor concreto de b se obtiene posteriormente mediante la holgura complementaria, evaluando la restricción activa en algún vector de soporte i^* con $0 < \alpha_{i^*} < C/\lambda$:

$$b = \frac{1 - \lambda \xi_{i^*}}{y_{i^*}} - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_{i^*}.$$

Relación para ξ : De $\partial\mathcal{L}/\partial \xi_i = 0$ resulta

$$\boxed{\mu_i = C - \lambda \alpha_i, \quad i = 1, \dots, n.} \quad (13)$$

Combinando con la factibilidad dual $\mu_i \geq 0$, se obtiene la **cota superior modificada** sobre los multiplicadores:

$$\boxed{0 \leq \alpha_i \leq \frac{C}{\lambda}, \quad i = 1, \dots, n.} \quad (14)$$

Esta es la diferencia clave respecto del SVM estándar (donde la cota es $\alpha_i \leq C$): el factor λ *reescala la cota superior* de los multiplicadores. Análisis adicional de la holgura complementaria $\mu_i \xi_i = 0$:

- Si $\alpha_i < C/\lambda$, entonces $\mu_i > 0$ y por holgura complementaria $\xi_i = 0$ (el punto está bien clasificado con margen ≥ 1).
- Si $\alpha_i = C/\lambda$, entonces $\mu_i = 0$ y ξ_i puede ser positivo (el punto puede estar dentro del margen o incluso mal clasificado).

2.5. Inciso 5: Derivación del problema dual

Sustituimos las relaciones de estacionariedad en el Lagrangiano para eliminar las variables primales. Partiendo de:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i - b \sum_i \alpha_i y_i + \sum_i \alpha_i - \lambda \sum_i \alpha_i \xi_i - \sum_i \mu_i \xi_i.$$

Paso 1: Eliminar el término en b . Por la condición $\sum_i \alpha_i y_i = 0$:

$$b \sum_i \alpha_i y_i = 0.$$

Paso 2: Eliminar los términos en ξ_i . Agrupando:

$$\sum_i (C - \lambda\alpha_i - \mu_i)\xi_i = 0,$$

ya que $C - \lambda\alpha_i - \mu_i = 0$ por la estacionariedad respecto de ξ_i .

Paso 3: Sustituir $\mathbf{w}$. Usando $\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{w}\|^2 &= \mathbf{w}^\top \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j, \\ \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j.$$

Función objetivo dual. Reuniendo todos los términos sobrevivientes:

$$\boxed{\mathcal{D}(\alpha) = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j.} \quad (15)$$

Restricciones del dual. Los multiplicadores deben cumplir:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i &= 0, \\ 0 &\leq \alpha_i \leq \frac{C}{\lambda}, \quad i = 1, \dots, n.\end{aligned}$$

Problema dual completo. El problema dual del SVM con margen suave modificado es por tanto:

$$\boxed{\begin{aligned}\max_{\alpha} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, \\ & 0 \leq \alpha_i \leq \frac{C}{\lambda}, \quad i = 1, \dots, n.\end{aligned}} \quad (16)$$

Observación final. La forma del dual es estructuralmente idéntica al SVM estándar, con la única diferencia de que la **cota superior de los multiplicadores cambia de C a C/λ** . Esto confirma cuantitativamente la intuición del

inciso 1: el efecto de λ es equivalente a reescalar el parámetro de regularización efectivo $C_{\text{eff}} = C/\lambda$. Por tanto, esta modificación no introduce nueva expresividad al modelo — es matemáticamente equivalente a usar un SVM estándar con un parámetro C escalado—, lo cual es un resultado teóricamente interesante.

3. Conclusiones

A lo largo de esta tarea se desarrolló completamente la teoría dual del SVM con margen suave modificado mediante el factor λ . Los resultados principales son:

- El parámetro λ controla la eficacia con que la holgura relaja el margen, actuando opuestamente al parámetro C .
- La estructura de las condiciones KKT es análoga al caso estándar, con la única modificación de la condición de estacionariedad respecto de ξ_i , que pasa de $C - \alpha_i - \mu_i = 0$ a $C - \lambda\alpha_i - \mu_i = 0$.
- Esto se traduce en una cota superior modificada $\alpha_i \leq C/\lambda$ en el dual.
- La función objetivo dual permanece idéntica al caso estándar, lo que demuestra que la modificación es equivalente a un reescalamiento del parámetro de regularización: $C_{\text{eff}} = C/\lambda$.